

1. Introduction

L'article de Donald Chamberlin célèbre le cinquantième anniversaire du modèle relationnel introduit par E.F. Codd en 1970. Ce modèle a révolutionné la manière dont les données sont stockées, manipulées et comprises. L'objectif de l'article (et du poster) est de retracer cette évolution, de la théorie mathématique aux systèmes concrets (SQL, Oracle, PostgreSQL...), et d'expliquer pourquoi le modèle relationnel reste dominant aujourd'hui.

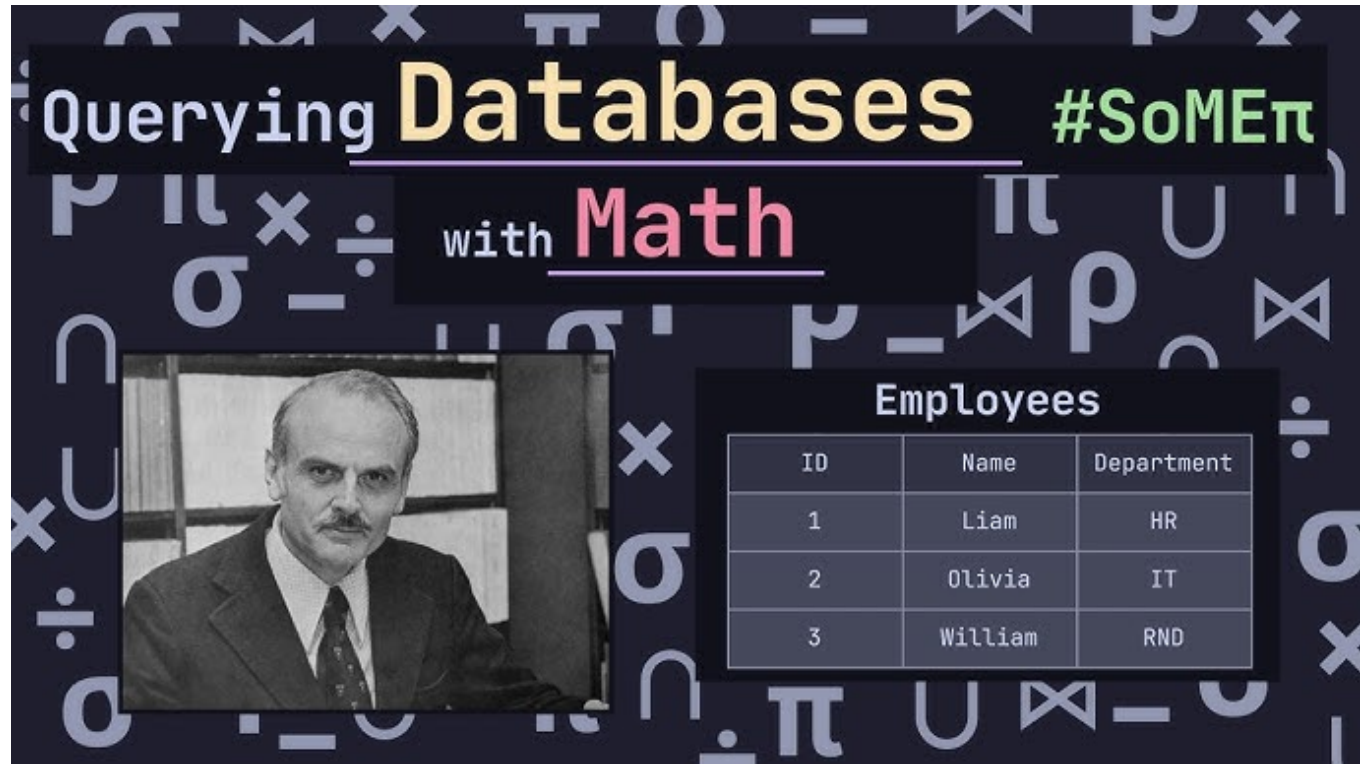


Figure 1. Edgar F. Codd, père du modèle relationnel.

2. Avant Codd : les débuts du stockage de données

Avant les années 1970, les données étaient stockées sur cartes perforées ou bandes magnétiques. Ces systèmes, comme IMS (IBM) et IDS (General Electric), organisaient les informations sous forme hiérarchique ou en réseau. Charles Bachman conceptualisa la navigation dans les données, une approche dans laquelle les programmeurs devaient suivre manuellement les relations entre enregistrements.

Stockage de données avant E.F. Codd

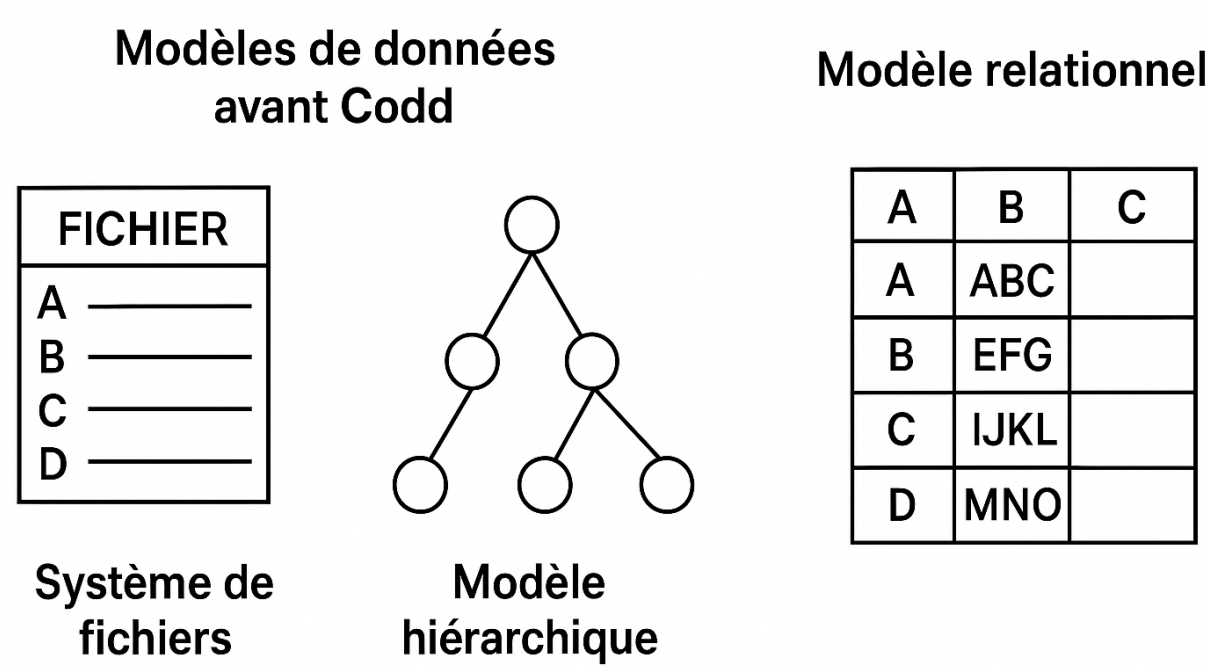


Figure 2. Exemple de modèle relationnel avant Codd.

3. Le modèle relationnel d'E. F. Codd (1970)

Codd proposa un modèle fondé sur la théorie des ensembles et la logique des prédicats. Les données sont représentées sous forme de tables (relations) où chaque ligne correspond à un tuple et chaque colonne à un attribut. Ce modèle permet l'indépendance entre les structures logiques (vue de l'utilisateur) et physiques (stockage réel). Il introduisit aussi l'algèbre relationnelle et le calcul relationnel comme bases des langages de requêtes.

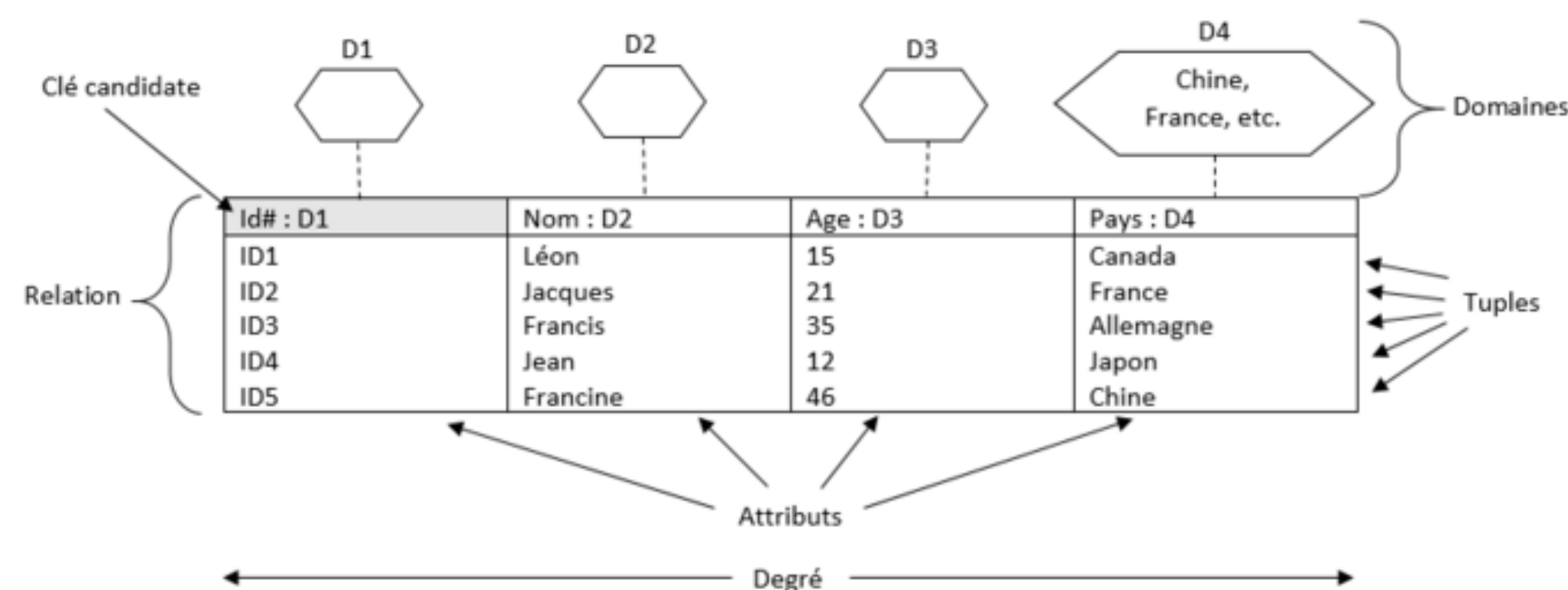


Figure 3. Exemple de modèle relationnel d'E.F.Codd.

4. De la théorie à la pratique : System R et INGRES

IBM développa le projet System R pour prouver la faisabilité du modèle relationnel, tandis que l'Université de Berkeley lança INGRES. Ces prototypes démontrèrent que les langages de haut niveau pouvaient être optimisés efficacement. Le succès de ces projets valida le modèle relationnel et servit de base aux futures bases de données commerciales.

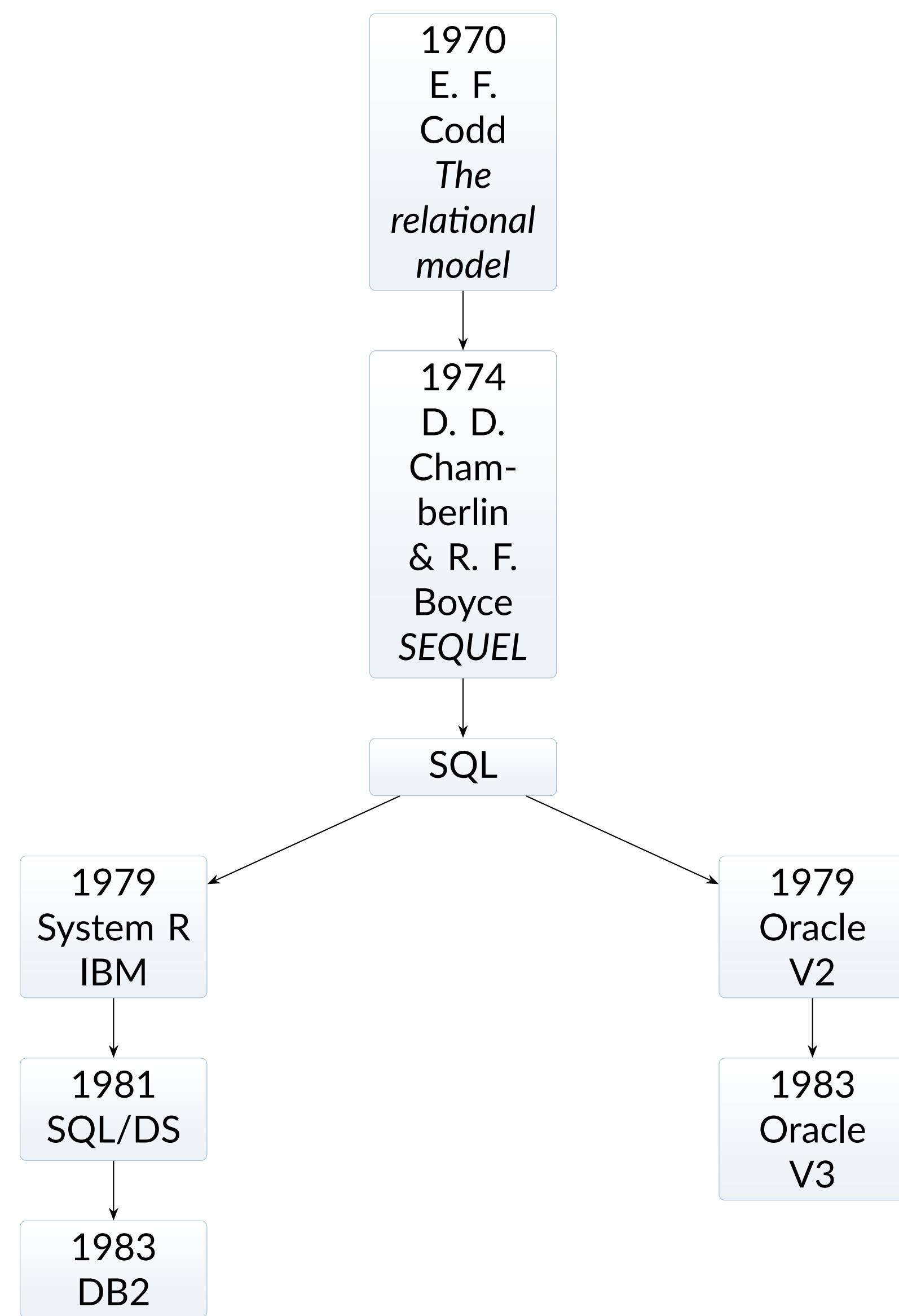
5. Naissance du langage SEQUEL - SQL

Au début des années 1970, les ingénieurs d'IBM cherchaient un moyen simple de manipuler les données relationnelles définies par E. F. Codd. Donald Chamberlin et Ray Boyce développèrent alors **SEQUEL (Structured English Query Language)** dans le projet **System R** (1974).

Leur objectif était de permettre à des utilisateurs non programmeurs de formuler des requêtes en langage quasi naturel, par exemple :

```
SELECT Nom, Salaire
FROM Employes
WHERE Salaire > 50000;
```

SEQUEL se distinguait par sa syntaxe déclarative, proche de l'anglais, et son abstraction des détails physiques. Renommé **SQL (Structured Query Language)** en 1977, il devint rapidement le langage standard pour interagir avec les bases de données relationnelles.



6. Commercialisation des bases de données relationnelles

À la fin des années 1970, plusieurs acteurs transformèrent la recherche sur SQL en produits commerciaux :

- Oracle (1979) : première implémentation commerciale de SQL, rendant le langage accessible aux entreprises.
- INGRES et IBM SQL/DS : lancés au début des années 1980, ils proposaient des solutions SQL adaptées à différents environnements professionnels.
- DB2 (IBM, 1983) : devint un pilier des mainframes, offrant une gestion robuste et fiable des grandes bases de données.

Cette période marque la transition de SQL de la recherche académique à un standard industriel largement adopté.

7. Normalisation et standardisation

L'ANSI et l'ISO officialisèrent le SQL en 1986-1987. Cette normalisation garantissait la compatibilité entre systèmes et favorisa l'émergence d'un écosystème global. Le comité H2 supervisa les extensions successives : intégrité référentielle, procédures stockées, types de données avancés, OLAP... La norme continue d'évoluer (SQL:2023).

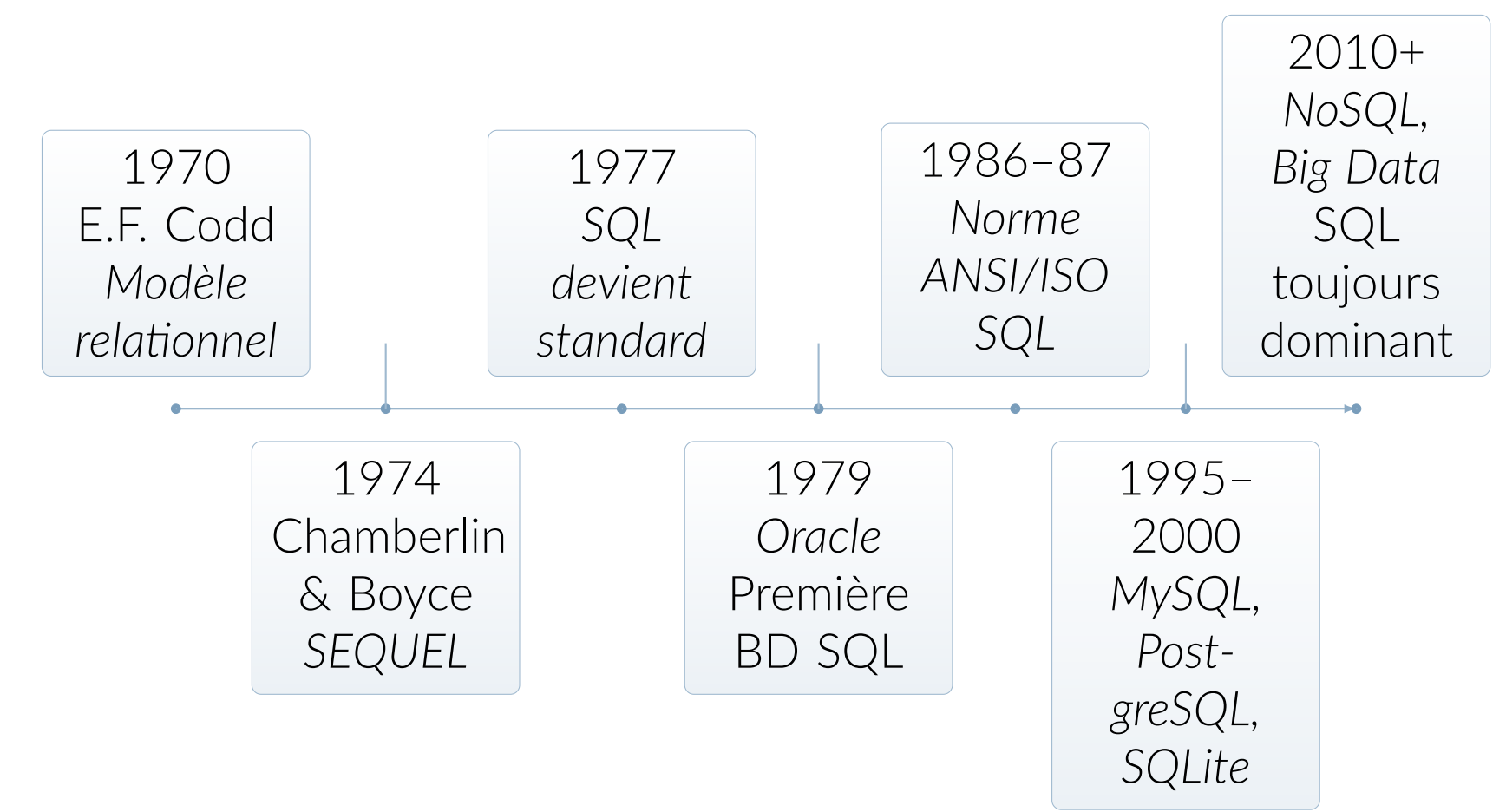
8. Prolifération et ouverture

Les années 1990-2000 virent la démocratisation des systèmes open source : MySQL, PostgreSQL, SQLite et MariaDB ont rendu SQL accessible à tous. Grâce à leur fiabilité et à leur gratuité, ces outils sont devenus les moteurs du Web et des applications modernes. Ils incarnent la résilience et la flexibilité du modèle relationnel.



9. Héritage et évolutions : NoSQL et résilience du modèle relationnel

Le mouvement NoSQL a cherché à répondre aux besoins massifs du Web en assouplissant les contraintes du modèle relationnel. Malgré cela, SQL reste dominant grâce à sa simplicité, sa puissance et ses standards solides. Codd avait vu juste : la représentation tabulaire demeure une abstraction universelle pour organiser la connaissance.



10. Conclusion

Cinquante ans après le modèle relationnel de Codd, SQL et la logique des tables continuent de structurer le stockage, le partage et l'analyse des données. Malgré l'essor des systèmes distribués et du NoSQL, le modèle relationnel reste central grâce à sa rigueur, son adaptabilité et sa normalisation, illustrant la puissance durable de l'idée d'organiser la connaissance sous forme de relations. Son influence perdure dans tous les secteurs, des entreprises aux applications scientifiques, montrant que ses principes fondamentaux sont toujours pertinents aujourd'hui.

References

- [1] E. F. Codd, A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, CACM, 13(6), 1970.
- [2] D. D. Chamberlin & R. F. Boyce, SEQUEL: A Structured English Query Language, ACM SIGMOD, 1974.
- [3] D. D. Chamberlin et al., History and Evaluation of System R, CACM, 24(10), 1981.
- [4] ANSI, Database Language SQL, ANSI X3.135-1986.
- [5] R. Cattell, Scalable SQL and NoSQL Data Stores, SIGMOD Record, 39(4), 2010.